

《高等数学 A(二)、B(二)》考试试卷 (B 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 已知 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 1$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

2. 过点 $(3, 0, -1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z - 12 = 0$ 平行的平面方程为_____.

3. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\tan(xy)}{y} =$ _____.

4. 设向量场 $\vec{F} = (2z - 3y)\vec{i} + (3x - z)\vec{j} + (y - 2x)\vec{k}$, 则 $\vec{F}$ 的旋度为_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 $2p$ 为周期的周期函数, 它在 $[-p, p)$ 上的表达式为 $f(x) = 3x^2 + 1$, 则将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数为_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 设直线 L 为 $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$, 平面 p 为 $3x - 2y + 7z = 8$, 则 L 与 p 的夹角为 () .

- (A) 0; (B) $p/2$;
(C) $p/3$; (D) $p/4$.

7. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 () 条件.

- (A) 充分非必要;
(B) 必要非充分;
(C) 充分必要;
(D) 既非充分, 也非必要.

8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则累次积分 $\int_0^1 dy \int_{y-1}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ 交换积分次序后为 () .

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x+1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
 (B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$;
 (C) $\int_{-1}^0 dx \int_0^{x+1} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
 (D) $\int_{-1}^0 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

9. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数必收敛的是 () .

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$;
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

10. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{n}$, 则其收敛域为 () .

- (A) $[4, 6]$; (B) $[4, 6)$;
 (C) $(4, 6]$; (D) $(4, 6)$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲线 L 的方程为 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$, 求 L 在 $t=1$ 的点处的切线与法平面方程.

12. 设 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 及平面 $z = 2$ 所围成的闭区域.

14. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为正方形 $|x| + |y| = 1$, 方向为逆时针方向.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面.

16. 计算第二类曲面积分 $\oint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 方向取外侧.

17. 将 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

得 分

四、应用题（每小题 6 分，共 12 分）

18. 求函数 $f(x, y, z) = x + y + 2z$ 在附加条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 下的极值.

19. 已知一条非均匀金属丝 L 的方程为 $L: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t, (0 \leq t \leq 2)$. 它在点 (x, y, z) 处的线密度是 $r(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$, 求该金属丝的质量.

五、证明题（每小题 5 分，共 5 分）

得 分	
-----	--

20. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、2; 2、 $3x-7y+5z-4=0$; 3、2;

4、 $\{2,4,6\}$ (或写成 $2\mathbf{i}+4\mathbf{j}+6\mathbf{k}$);

5、 $f(x)=p^2+1+12\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \quad -\infty < x < +\infty.$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、B; 7、D; 8、C; 9、D; 10、B.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 曲线在对应于 $t=1$ 的点为 $\left(\frac{1}{2}, 2, 1\right)$, 该点处的切向量为

$$\mathbf{r}' = (x'(1), y'(1), z'(1)) = \left(\frac{1}{(1+t)^2}, -\frac{1}{t^2}, 2t \right)_{t=1} = \left(\frac{1}{4}, -1, 2 \right)$$

故曲线在该点处的切线方程为 $\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$, 即 $\frac{x-\frac{1}{2}}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{8}.$

法平面方程为 $\frac{1}{4}\left(x-\frac{1}{2}\right)-(y-2)+2(z-1)=0,$

即 $2x-8y+16z-1=0.$ (9 分)

12. 解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, 则 $F_x = 2x$, $F_y = 2y$, $F_z = 2z - 4$ 。

当 $F_z \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z-4} = \frac{x}{2-z}.$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{2-z} \right) = \frac{(2-z) - x(0 - \frac{\partial z}{\partial y})}{(2-z)^2} = \frac{2-z + xz_x}{(2-z)^2} = \frac{2-z + \frac{x^2}{2-z}}{(2-z)^2} \\ &= \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}.\end{aligned}\quad (9 \text{ 分})$$

13. 解: 由 $x^2 + y^2 = 2z$ 及 $z = 2$ 消去 z , 得到 $x^2 + y^2 = 4$, 故 V 在 xOy 平面上的投影区域为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ 。

作柱面坐标变换 $x = r \cos q$, $y = r \sin q$, $z = z$,

则 V 可表示为 $V' = \{(r, q, z) | 0 \leq r \leq 2, 0 \leq q \leq 2\pi, r^2/2 \leq z \leq 2\}$ 。

$$\begin{aligned}\text{故有 } \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} dq \int_0^2 r^3 dr \int_{r^2/2}^2 dz \\ &= \int_0^{2\pi} dq \int_0^2 r^3 (2 - r^2/2) dr \\ &= \frac{16\pi}{3}.\end{aligned}\quad (9 \text{ 分})$$

14. 解: 如图

令 $P(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = -\frac{x}{x^2 + y^2}$, 则

$I = \oint_L Pdx + Qdy$, 设 L 所围闭区域为 D , 故

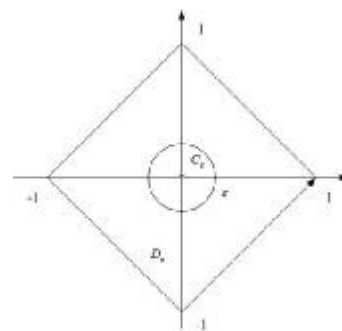
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

取一小圆周 $C_e: x^2 + y^2 = e^2, e > 0$ 充分小, 使得 C_e 位于 D

内, 设 L 与 C_e 所围成的区域为 D_e , 则 P, Q 在 D_e 内有连续的偏导数, 于是由 Green 公式得

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = \iint_{D_e} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0, \text{ 即}$$

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = - \int_{C_e^-} Pdx + Qdy = \int_{C_e^+} Pdx + Qdy$$



$$\stackrel{x=e \cos q}{=} \stackrel{y=e \sin q}{=} \int_0^{2p} \frac{(e \sin q)(-e \sin q) - (e \cos q)(e \cos q)}{e^2} dq = -\int_0^{2p} dq = -2p. \quad (9 \text{ 分})$$

15. 解: Σ 由 Σ_1 和 Σ_2 组成, 其中 Σ_1 为平面 $z=1$ 上被圆周 $x^2+y^2=1$ 所围的部分;

Σ_2 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)。

在 Σ_1 上, $dS = dxdy$; 在 Σ_2 上, $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$ 。

Σ_1 和 Σ_2 在 xoy 平面上的投影区域 D_{xy} 均为 $\{(x,y) | x^2+y^2 \leq 1\}$, 故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x^2+y^2) dS &= \iint_{\Sigma_1} (x^2+y^2) dS + \iint_{\Sigma_2} (x^2+y^2) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dxdy + \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) \sqrt{2} dxdy = (1+\sqrt{2}) \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2) dxdy \end{aligned}$$

$$\text{用极坐标变换, 上式} = (1+\sqrt{2}) \int_0^{2p} dq \int_0^1 r^3 dr = \frac{1+\sqrt{2}}{2} p \quad (9 \text{ 分})$$

16. 解: 直接应用高斯公式,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = 3 \iiint_V (x^2+y^2+z^2) dv \\ &= 3 \int_0^{2p} dq \int_0^p dj \int_0^a r^2 \cdot r^2 \sin j dr \\ &= \frac{12}{5} p a^5. \quad (9 \text{ 分}) \end{aligned}$$

17. 解: 因为 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1,1)$

$$\text{而 } \frac{1}{x} = \frac{1}{3+x-3} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-3}{3}} = \frac{1}{3} \frac{1}{1-\left(-\frac{x-3}{3}\right)} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x-3}{3}\right)^n, \quad \frac{3-x}{3} \in (-1,1)$$

$$\text{即 } \frac{1}{x} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} (x-3)^n, \quad x \in (0,6) \quad (9 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 解: 令 $g(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-4$, 故 $g(x,y,z)=0$ 。令拉格朗日函数

$$F(x, y, z, l) = f(x, y, z) + lg(x, y, z) = x + y + 2z + l(x^2 + y^2 + z^2 - 4)$$

$$F_x = 1 + 2lx$$

$$F_y = 1 + 2ly$$

$$F_z = 2 + 2lz$$

$$F_l = x^2 + y^2 + z^2 - 4$$

$$\text{令} \begin{cases} 1 + 2lx = 0 \\ 1 + 2ly = 0 \\ 2 + 2lz = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

当 $l = 0$ ，代入 $1 + 2lx = 0$ ，则 $1 = 0$ 矛盾。

故 $l \neq 0$ ，则 $x = \frac{-1}{2l}, y = \frac{-1}{2l}, z = \frac{-1}{l}$ ，代入 $x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0$ ，

得 $l = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 或 $\frac{-\sqrt{6}}{4}$ 。

当 $l = \frac{\sqrt{6}}{4}$ ，则 $(x, y, z) = \left(\frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-2\sqrt{6}}{3}\right)$ 。

当 $l = \frac{-\sqrt{6}}{4}$ ，则 $(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$ 。

$$f\left(\frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-2\sqrt{6}}{3}\right) = -2\sqrt{6} < f\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) = 2\sqrt{6}$$

故 $f\left(\frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{-2\sqrt{6}}{3}\right) = -2\sqrt{6}$ 为绝对极小值，

$f\left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) = 2\sqrt{6}$ 为绝对极大值。 (6分)

19. 解：弧微分 $ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$

$$= \sqrt{(e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 + (e^t)^2} dt = \sqrt{3}e^t dt$$

故金属丝的质量 $M = \int_L \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$

$$= \int_0^{2p} \frac{1}{e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t}} \sqrt{3}e^t dt$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}(1 - e^{-2}). \quad (6 \text{ 分})$$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

20. 证明: 由题知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) = 0$,

由极限的定义知, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 有 $u_n + v_n < 1$, 故 $(u_n + v_n)^2 < u_n + v_n$,

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛. (5 分)